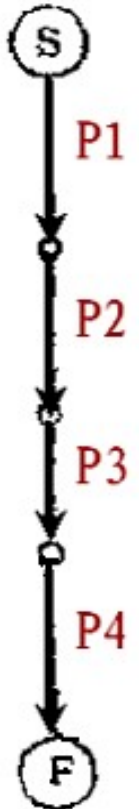
作业题

1．请用 P 、 V 操作实现 4×100 接力赛的同步过程，并说明所用信号量的作用和取值范围。

2．在某一自动测量系统中要完成采样、转换和显示等任务。采样过程把从传感器上得到的整型微电压值存入一个缓冲区，转换过程把微电压值从缓冲区取出，计算转换成量度值再存入该缓冲区，显示过程把缓冲区中的量度值取出并显示。用 PV 操作实现三个过程共享缓冲区的同步问题，并说明信号量的作用。

3. 桌子上有一只盘子，每次只能放入一个水果。爸爸专向盘中放苹果，妈妈专向盘中放橘子，女儿专吃盘中的苹果，儿子专吃盘中的橘子。试用 P 、 V 操作实现父、母、儿、女进程的同步。

1．请用 P 、 V 操作实现 4×100 接力赛的同步过程，并说明所用信号量的作用和取值范围。



算法描述：

semaphore $S_{12}=S_{23}=S_{34}=0$;

cobegin

process P_1

begin

跑 100 米;

$V(S_{12})$;

end

process P_2

begin

$P(S_{12})$;

跑 100 米;

$V(S_{23})$;

end

process P_3

begin

$P(S_{23})$;

跑 100 米;

$V(S_{34})$;

end

process P_4

begin

$P(S_{34})$;

跑 100 米;

end

coend

2．在某一自动测量系统中要完成采样、转换和显示等任务。采样过程把从传感器上得到的整型微电压值存入一个缓冲区，转换过程把微电压值从缓冲区取出，计算转换成量度值再存入该缓冲区，显示过程把缓冲区中的量度值取出并显示。用 PV 操作实现三个过程共享缓冲区的同步问题，并说明信号量的作算法描述：

```
semaphore S1=1;
semaphore S2=0;
semaphore S3=0;
cobegin
  process P采样
    begin
    while (true)
     {得到微电压值;
      P(S1);
      存入缓冲区;
      V(S2);}
    end
```

```
process  P转换
 begin
   P(S2);
    从缓冲区中取出
        微电压值;
    转换成量度值;
    将量度值存入
        缓冲区;
    V(S3);
    goto Ls;
 end
```

```
process P显示
  begin
 Lp:P(S3);
     从缓冲区中取出
         量度值;
     V(S1);
     显示;
     goto Lp;
  end
 coend
end
```

3. 桌子上有一只盘子，每次只能放入一个水果。爸爸专向盘中放苹果，妈妈专向盘中放橘子，女儿专吃盘中的苹果，儿子专吃盘中的橘子。试用 P 、 V 操作实现父、母、儿、女进程的同步。

算法描述:

```
begin
  sema S1=1 ;  (盘空)
  sema S2=0;   (有苹果)
  sema S3=0;   (有橘子)
 cobegin
    process P父
      begin
    Lf: 取一个苹果;
        P(S1);
        放入苹果;
        V(S2);
        goto Lf;
      end
process    P母
  begin
 Lm: 取一个橘子;
     P(S1);
      放入橘子;
     V(S3);
     goto Lm;
   end
process P儿
 begin
Ls:P(S3);
   从盘中取橘子;
   吃橘子;
   goto Ls;
 end
process P女
  begin
Ld:P(S2);
   从盘中取苹果;
   V(S1);
   吃苹果;
   goto Ld;
  end
 coend
end
```